



Propuesta Técnica

Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial — Proyecto CoSperta.AI

COSPERTA-SUB-01/2026 · Exp. 2025/0325/00287755 · C003/25-ED CV6

1. Comprensión del Proyecto

CoSperta.AI es una plataforma de consultoría energética digital que analiza facturas y contratos de energía, compara ofertas del mercado y recomienda la opción óptima mediante IA explicable. Está dirigida a hogares, pymes y asesorías energéticas.

Enfoque técnico por paquete de trabajo

PT01 — Arquitectura

- Diseño de microservicios con FastAPI
- Selección de stack: Python, PaddleOCR, LangChain, ClickHouse
- Seguridad desde el diseño (AES-256, TLS 1.3)

PT02 — Motor IA (Core)

- Modelos ML de análisis de consumo (scikit-learn, SHAP)
- NLP para análisis contractual (Transformers)
- Integración fuentes CNMC, OMIE, REE-ESIOS

PT03 — OCR de Facturas

- OCR profundo: PaddleOCR + LayoutLMv3
- Pipeline de extracción automatizado
- Postprocesado semántico con LLM

PT04 — Dashboard BI (Backend)

- APIs de personalización y alertas
- Agregación de datos para asesorías
- ClickHouse analítico + Redis caché

PT05 — Chatbot Inteligente

- Motor conversacional (LangChain + RAG)
- Integración WhatsApp Business API
- NLP entrenado en dominio energético

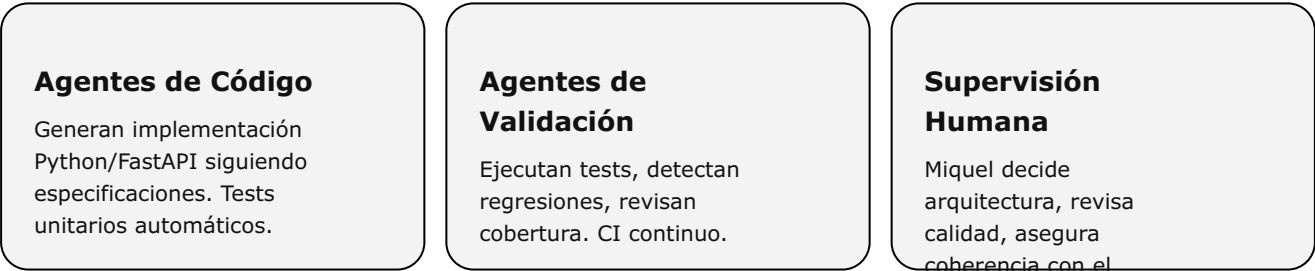
PT06-PT07 — Pruebas y Despliegue

- Planes de prueba integrales (funcional, rendimiento, seguridad)
- Optimización de modelos (ajuste fino)
- Despliegue en producción y puesta en marcha

2. Metodología de Trabajo

Diferenciador clave: Killia no aplica desarrollo tradicional. Utilizamos un enjambre de agentes IA (OpenCode + Hermes) que ejecutan tareas de código, tests y documentación en paralelo, mientras Miquel Colomer supervisa la arquitectura, toma decisiones de diseño y asegura la calidad.

Cómo funciona el enjambre



Ventajas: Velocidad 3-5x superior al desarrollo tradicional. Consistencia en patrones de código. Reducción de costes del 40-50% manteniendo calidad.

Control de calidad

- Scrum con sprints de 2-4 semanas, backlog compartido con CoRegistros
- TDD (desarrollo orientado a pruebas) + integración continua (CI)
- Control de versiones con Git y revisión de código por pares
- Validación de modelos con conjuntos de prueba representativos y métricas documentadas

Seguridad y privacidad

- Cumplimiento RGPD desde el diseño
- Cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito
- Anonimización y vectorización de datos personales
- Gestión segura de secretos y control de accesos

3. Planificación

Planificación estimada por paquete de trabajo. Los periodos son orientativos y se ajustarán en el primer sprint con CoRegistros.

Paquete	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
PT01 Arquitectura												
	PT02 Core IA											
		PT03 OCR										
		PT04 Dashboard										
	PT05 Chatbot											
	PT06 Pruebas											
PT07 Despliegue												

Hitos principales

- **Mes 1-2:** Arquitectura aprobada, stack tecnológico definido
- **Mes 3-6:** Core IA funcional, OCR entrenado, primeros prototipos
- **Mes 5-8:** Dashboard y chatbot integrados
- **Mes 9-10:** Pruebas integrales y optimización
- **Mes 11-12:** Despliegue en producción

4. Equipo Propuesto

Nombre	Rol / Perfil	Formación	Experiencia	Dedicación
Miquel Colomer Salas	Director Técnico / Arquitecto de Soluciones IA	Universitat de Barcelona	15+ años	100%

Capacidad ampliada por enjambre de agentes IA: Un solo desarrollador experimentado, potenciado con agentes OpenCode y Hermes, alcanza la productividad de un equipo de 3-4 ingenieros. Los agentes ejecutan código, tests y documentación mientras Miquel supervisa la arquitectura y asegura la calidad.

Competencias clave

Desarrollo Backend

Python, FastAPI, APIs REST, microservicios, bases de datos (MySQL, ClickHouse, Redis)

IA y Machine Learning

scikit-learn, Transformers, LangChain, RAG, modelos predictivos, NLP

OCR y Procesamiento Documental

PaddleOCR, LayoutLMv3, Tesseract, pdfplumber, parsing semántico

Arquitectura y DevOps

Microservicios, CI/CD, Docker, Git, TDD, Scrum

5. Referencias y Objetivos de Referencia

Referencia 1: uProc.io — Plataforma Integral de Datos

Cliente: uProc LLC
Periodo: 2013 — presente (11+ años)
Alcance: Desarrollo integral interno multidisciplinar

- Capacidades:**
- OCR y extracción de datos de documentos
 - Modelos IA de procesamiento y clasificación
 - Chatbot y capacidades conversacionales
 - Consultas SQL y gestión de bases de datos
 - Procesamiento de datos a escala

Relevancia: Mismo alcance técnico que CoSperta.AI (OCR, NLP, chatbot, datos). Desarrollado 100% con enjambre de agentes IA.

Referencia 2: Killia — Procesos Operativos con IA

Cliente: Diversos sectores
Periodo: 2024 — presente
Alcance: Rediseño de procesos con automatización e IA

- Capacidades:**
- Validación documental con excepciones
 - Handoffs entre equipos con trazabilidad
 - Reporting y consolidación operativa
 - Automatización con agentes IA

Contribución a los objetivos de referencia

Objetivo	Meta	Contribución Killia
Precisión OCR en campos críticos	≥ 97%	Experiencia en uProc con PaddleOCR + LayoutLMv3. Pipeline de postprocesado semántico.
F1 del recomendador (matching oferta-perfil)	≥ 0,80	Modelos ML con scikit-learn. Contextual bandits. Explicabilidad con SHAP.
Resolución en primer contacto (FCR) del chatbot	≥ 70%	LangChain + RAG entrenado en dominio energético. Integración WhatsApp Business.
Plataforma 100% en línea	100%	Arquitectura de microservicios con FastAPI. Monitorización y CI/CD.